

# 《深度学习》课程 Project 要求

Transformer 论文阅读、代码复现与实验分析

## 1 Project 背景

Transformer 是现代深度学习和大语言模型的重要基础结构。论文 *Attention Is All You Need* 提出了完全基于注意力机制的序列建模架构，舍弃了传统循环神经网络和卷积结构，对自然语言处理、计算机视觉、多模态学习以及大语言模型的发展产生了深远影响。

本课程 Project 要求学生以小组形式完成 Transformer 的论文阅读、模型结构理解、代码复现、实验训练、结果分析和项目展示，培养学生阅读经典论文、理解深度学习模型、复现开源代码、使用 GitHub 管理项目以及总结汇报的能力。

## 2 分组要求

每组由 1-3 人组成。

每个小组需要明确分工，例如：

1. 论文阅读与 PPT 制作；
2. Transformer 模型结构与代码模块分析；
3. 数据集处理、模型训练与实验结果分析；
4. GitHub 项目整理与海报制作。

最终评分以小组为单位。如果小组成员没有异议，所有小组成员分数相同。

## 3 Project 任务要求

### 3.1 任务 1：阅读并介绍论文 *Attention Is All You Need*

每组需要阅读 Transformer 原始论文：

Vaswani et al., *Attention Is All You Need*, 2017.

需要完成以下内容：

1. 介绍论文的研究背景和动机；
2. 说明 Transformer 解决了什么问题；
3. 解释 Transformer 与 RNN、LSTM、GRU 等序列模型的区别；
4. 介绍 Transformer 的整体结构，包括 Encoder、Decoder、Attention、Feed Forward、Residual Connection、Layer Normalization 等；
5. 重点解释 Scaled Dot-Product Attention 和 Multi-Head Attention；
6. 介绍 Positional Encoding 的作用；
7. 总结论文的主要贡献和影响。

要求不能只翻译论文内容，需要结合自己的理解进行说明。

### 3.2 任务 2：制作论文介绍 PPT

每组需要制作一份论文介绍 PPT，用于课堂展示。PPT 建议包括以下内容：

1. 论文基本信息；
2. 研究背景；
3. Transformer 的核心思想；
4. Transformer 整体架构图；
5. Attention 机制讲解；
6. Multi-Head Attention 讲解；
7. Encoder 和 Decoder 模块分析；
8. Positional Encoding 说明；
9. 实验结果与论文贡献；
10. 自己对该论文的理解和总结。

PPT 要求如下：

- 页数建议为 **12–20 页**；
- 内容清晰，图文结合；
- 不允许大量堆砌文字；
- 需要有模型结构图、模块流程图或公式说明；
- 展示时间建议为 **8–12 分钟**。

### 3.3 任务 3：制作项目海报

每组需要制作一张 Project 海报，用于展示论文理解、模型复现和实验结果。

海报建议包括：

1. 项目标题；
2. 小组成员；
3. Transformer 简介；
4. 模型结构图；
5. 核心模块说明；
6. 代码复现流程；
7. 数据集介绍；
8. 实验设置；
9. 训练结果；
10. 结论与收获；
11. GitHub 项目链接或二维码。

海报要求如下：

- 建议为 A1 或 A0 尺寸；
- 内容简洁，重点突出；
- 图表清晰；
- 需要体现小组自己的实验结果；
- 不允许只做论文简介，必须包含代码复现和实验分析内容。

## 4 代码复现要求

### 4.1 复现目标

每组需要基于 GitHub 开源项目，完成 Transformer 模型的代码复现。要求尽量理解并复现 Transformer 的核心结构，而不是简单运行已有代码。

可参考以下开源项目：

1. <https://github.com/jadore801120/attention-is-all-you-need-pytorch>
2. <https://github.com/aladdinpersson/Machine-Learning-Collection>

也可以选择其他质量较高的 Transformer from scratch 项目,但需要在报告和 README 中说明参考来源。

## 4.2 代码实现要求

代码应尽量包含以下核心模块:

1. Input Embedding;
2. Positional Encoding;
3. Scaled Dot-Product Attention;
4. Multi-Head Attention;
5. Position-wise Feed Forward Network;
6. Encoder Layer;
7. Decoder Layer;
8. Transformer Encoder;
9. Transformer Decoder;
10. 完整 Transformer 模型;
11. Mask 机制, 包括 padding mask 和 subsequent mask;
12. 训练过程;
13. 验证或测试过程;
14. 模型保存与加载;
15. 实验结果记录与可视化。

学生需要能够解释每个核心模块的功能, 而不是只提交代码。

## 4.3 代码讲解要求

每组需要在 PPT 或报告中说明以下内容:

1. 代码项目的整体目录结构;
2. 每个主要 .py 文件的作用;
3. Transformer 模型中每个核心类或函数的功能;
4. 输入数据如何被处理;
5. 模型输入和输出的张量维度;

6. Attention 模块中 Q、K、V 的含义和维度变化；
7. Multi-Head Attention 如何实现；
8. Encoder 和 Decoder 如何堆叠；
9. Mask 的作用；
10. Loss function 和 optimizer 的设置；
11. 训练过程如何执行；
12. 训练结果如何保存和分析。

## 5 数据集与实验要求

### 5.1 数据集要求

每组需要选择一个公开数据集完成训练和测试。建议选择规模适中的数据，保证能够在有限时间和算力条件下完成训练。

可选数据集包括但不限于：

1. Multi30k 英德翻译数据集；
2. IWSLT 机器翻译数据集；
3. 小规模英文文本序列数据集；
4. 其他适合 Transformer 训练的公开数据集。

建议优先选择机器翻译任务，因为 Transformer 原始论文主要用于序列到序列建模和机器翻译任务。

### 5.2 实验内容要求

每组至少完成以下实验内容：

1. 数据集下载与预处理；
2. 词表构建或 Tokenizer 使用；
3. 模型训练；
4. 模型验证或测试；
5. Loss 曲线绘制；
6. 至少给出若干预测样例；
7. 分析模型训练效果；

8. 统计模型参数量；
9. 分析关键超参数对训练效果的影响。

建议分析的超参数包括：

1. embedding dimension；
2. number of heads；
3. number of encoder/decoder layers；
4. batch size；
5. learning rate；
6. dropout；
7. training epochs。

不要求每组完成大规模实验，但必须有真实训练结果，不能只展示开源项目原始结果。

## 6 模型参数分析要求

每组需要对复现的 Transformer 模型进行参数分析，包括：

1. 模型总参数量；
2. Embedding 层参数量；
3. Multi-Head Attention 参数量；
4. Feed Forward Network 参数量；
5. Encoder 和 Decoder 的参数组成；
6. 不同模型规模下参数量的变化；
7. 参数量与训练时间、显存占用、模型效果之间的关系。

可以使用 PyTorch 工具或自定义代码统计参数量，例如：

```
total_params = sum(p.numel() for p in model.parameters())
trainable_params = sum(p.numel() for p in model.parameters() if p.requires_grad)

print("Total parameters:", total_params)
print("Trainable parameters:", trainable_params)
```

## 7 GitHub 项目提交要求

每组需要将项目整理后上传到 GitHub。

可以使用 Codex、Cursor、GitHub Copilot 或其他 Agent 工具辅助完成项目整理、README 编写、代码注释、GitHub 上传等工作，但学生必须理解项目内容，并能在答辩中解释清楚。

GitHub 仓库中至少应包含：

```
project-name/  
|  
|-- README.md  
|-- requirements.txt  
|-- train.py  
|-- test.py  
|-- model.py  
|-- data/  
|-- configs/  
|-- results/  
|-- figures/  
|-- checkpoints/  
|-- PPT/  
|-- poster/  
|-- report/
```

README.md 至少包括：

1. 项目简介；
2. 小组成员；
3. Transformer 模型简介；
4. 环境配置方法；
5. 数据集说明；
6. 训练命令；
7. 测试命令；
8. 实验结果；
9. 模型参数统计；
10. 参考项目和参考文献；

11. PPT、海报和报告链接。

GitHub 仓库要求：

- 代码能够正常运行；
- README 清楚完整；
- 目录结构规范；
- 需要包含运行说明；
- 需要注明参考的开源项目；
- 不得直接复制他人项目后不做说明；
- 不得上传过大的无关文件；
- 建议提供训练结果截图、Loss 曲线和预测样例。

## 8 最终提交材料

每组最终需要提交以下材料：

1. 论文介绍 PPT；
2. 项目海报；
3. GitHub 仓库链接；
4. Project 报告；
5. 训练结果截图或日志；
6. 模型参数统计结果；
7. 小组分工说明。

Project 报告建议包括以下结构：

1. 项目背景；
2. 论文介绍；
3. Transformer 模型原理；
4. 代码结构说明；
5. 核心模块分析；
6. 数据集介绍；



7. 实验设置;
8. 实验结果;
9. 参数分析;
10. 遇到的问题与解决方法;
11. 小组分工;
12. 总结与收获;
13. 参考文献与参考项目。

报告篇幅建议为 **6–10 页**。

## 9 课堂展示要求

每组需要进行课堂汇报，内容包括：

1. 论文介绍;
2. Transformer 模型结构讲解;
3. 代码复现过程;
4. 核心代码模块说明;
5. 数据集和实验设置;
6. 实验结果展示;
7. GitHub 项目展示;
8. 项目总结。

汇报时间建议：

- 每组汇报：**10–15 分钟**;
- 教师提问：**3–5 分钟**。

答辩时，每位成员都需要参与讲解或回答问题。

## 10 评分标准

总分 100 分，评分标准如下：

| 评分项目 | 分值 | 说明 |
|------|----|----|
|------|----|----|

|              |      |                                                                  |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 论文理解与 PPT 展示 | 20 分 | 是否准确理解 Transformer 的研究背景、核心结构和主要贡献。                              |
| 代码复现完成度      | 25 分 | 是否完成 Transformer from scratch 复现，代码是否能够正常运行。                     |
| 核心模块分析       | 15 分 | 是否能清楚解释 Attention、Multi-Head Attention、Encoder、Decoder、Mask 等模块。 |
| 数据集训练与实验结果   | 15 分 | 是否在公开数据集上完成训练、测试和结果分析。                                           |
| 模型参数与实验分析    | 10 分 | 是否统计并分析模型参数、训练效果和超参数影响。                                          |
| GitHub 项目规范性 | 10 分 | 仓库结构、README、运行说明、代码注释是否完整。                                       |
| 海报与综合展示      | 5 分  | 海报是否清晰、美观，是否体现项目核心内容。                                            |

## 11 学术规范与注意事项

1. 可以参考开源代码，但必须注明来源；
2. 不允许直接复制他人项目作为自己的成果；
3. 不允许只修改 README 或少量文件后提交；
4. 不允许伪造训练结果；
5. 使用 AI 工具辅助完成项目是允许的，但必须理解代码和实验过程；
6. 答辩时如果无法解释自己提交的代码，将影响成绩；
7. 小组成员需要合理分工，避免一人完成全部工作；
8. 所有提交内容应保持格式规范、逻辑清晰、结果真实。

## 12 Project 目标总结

通过本 Project，学生应达到以下目标：

1. 理解 Transformer 的基本原理；
2. 掌握 Attention 和 Multi-Head Attention 的计算过程；
3. 能够阅读经典深度学习论文；
4. 能够基于 PyTorch 复现深度学习模型；

5. 能够使用公开数据集完成模型训练和测试；
6. 能够分析模型结构、参数量和实验结果；
7. 能够使用 GitHub 管理和展示项目；
8. 能够通过 PPT 和海报进行技术汇报。

本项目重点不是追求最优实验结果，而是要求学生真正理解 Transformer 的模型结构、代码实现和训练流程。